

CONJUNTO HABITACIONAL “PUERTA NORTE” |

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |

MHO |

REV. 0 |



JUNIO 2017

Contenido

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Especifico	5
3	Definición del área de Estudio	6
4	Metodología	8
4.1	Metodología vegetación.	8
4.1.1	Revisión bibliográfica	8
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	8
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	11
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....	12
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	12
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	12
4.2	Metodología flora.....	12
4.2.1	Revisión bibliográfica	12
4.2.2	Inventario de Flora	13
4.2.3	Análisis de Flora.....	13
5	RESULTADOS	14
5.1	Resultados a Escala regional	14
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	14
5.2	Resultados a Escala Local (Área de Estudio)	17
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	17
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	19
5.2.3	Flora a escala local.....	23
6	CONCLUSIONES	29
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
	APÉNDICES.....	31

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio.....	7
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio.....	14
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.....	15
Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de estudio	17
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	19
Figura 5-5. Representación de División y sub divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.....	23
Figura 5-6. Relación entre riqueza de especies en relación a las familias taxonómicas de la sub división Magnoliopsida.....	24
Figura 5-7. Representación del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio	24
Figura 5-8. Origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio	25

Índice de tablas

Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio	6
Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	9
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	16
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	18
Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio	19
Tabla 5-4. Listado florístico del área de estudio	25
Tabla 5-5. Análisis de singularidad de la flora del área de estudio	27

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Cartografía Temática Área de Estudio	32
--	----

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **Conjunto Habitacional “Puerta Norte”**, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 23 de Junio de 2017.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación de la misma.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

El área de estudio se definió como la superficie donde eventualmente existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 13,57 ha.

En la Tabla 3-1 se presentan las coordenadas de los vértices del área de estudio.

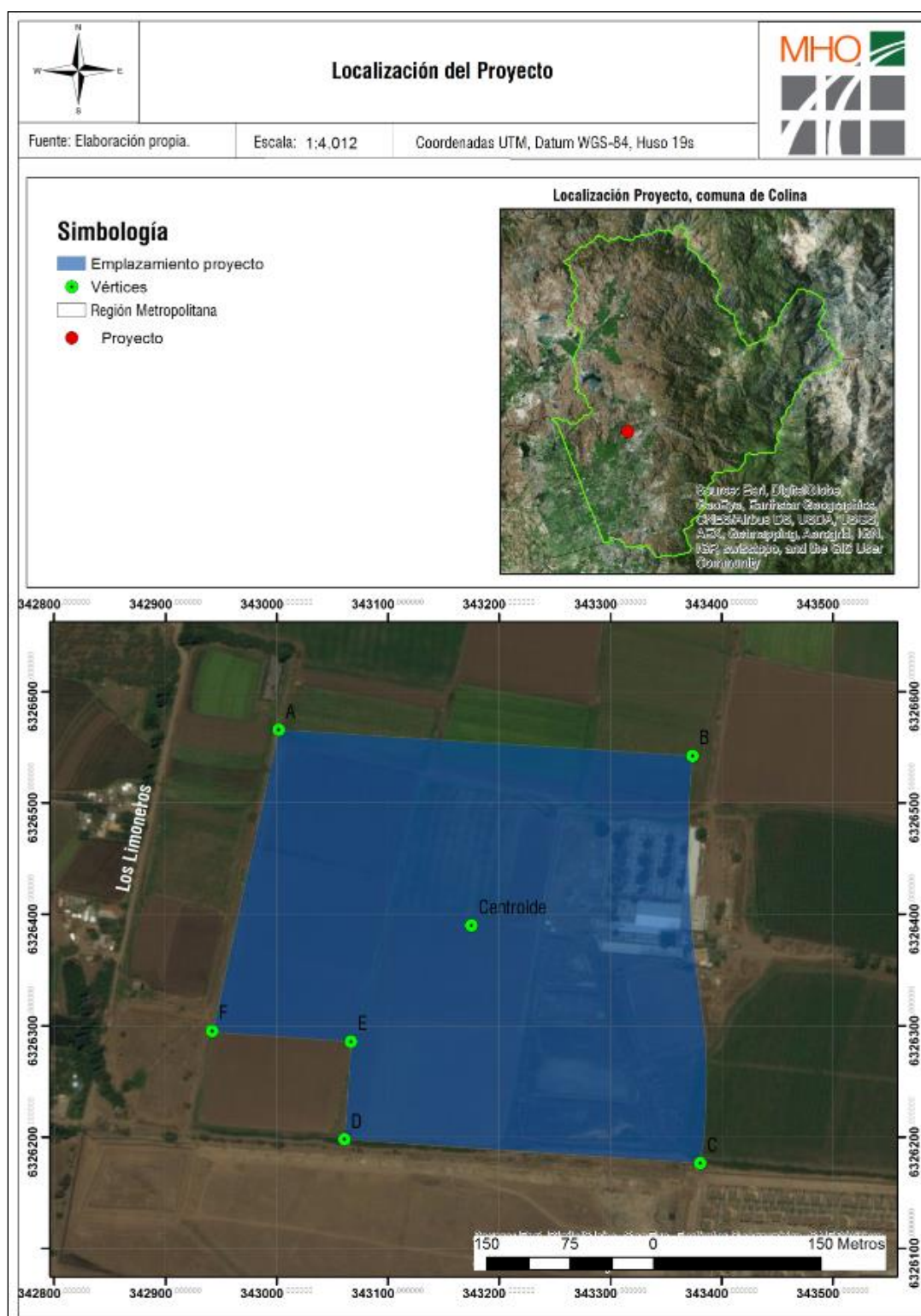
Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio

Vértice	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)	
	Este (m)	Norte (m)
A	6.326.565,59	343.001,90
B	6.326.542,35	343.374,26
C	6.326.176,52	343.381,14
D	6.326.197,84	343.061,10
E	6.326.285,63	343.067,04
F	6.326.295,21	342.942,32
Centroide	6.326.389,91	343.175,51

FUENTE: Elaboración Propia.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de estudio del proyecto.

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Colina donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%

**Informe Línea de Base Flora y Vegetación
Conjunto Habitacional “Puerta Norte”**

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Otras Unidades Arborescentes: Formaciones compuestas de especies nativas y exóticas naturalizadas comunes en sectores de asentamientos humanos.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y

plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los

puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo el día 23 de junio de 2017, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Plischoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA y DS N°6/2017 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala regional

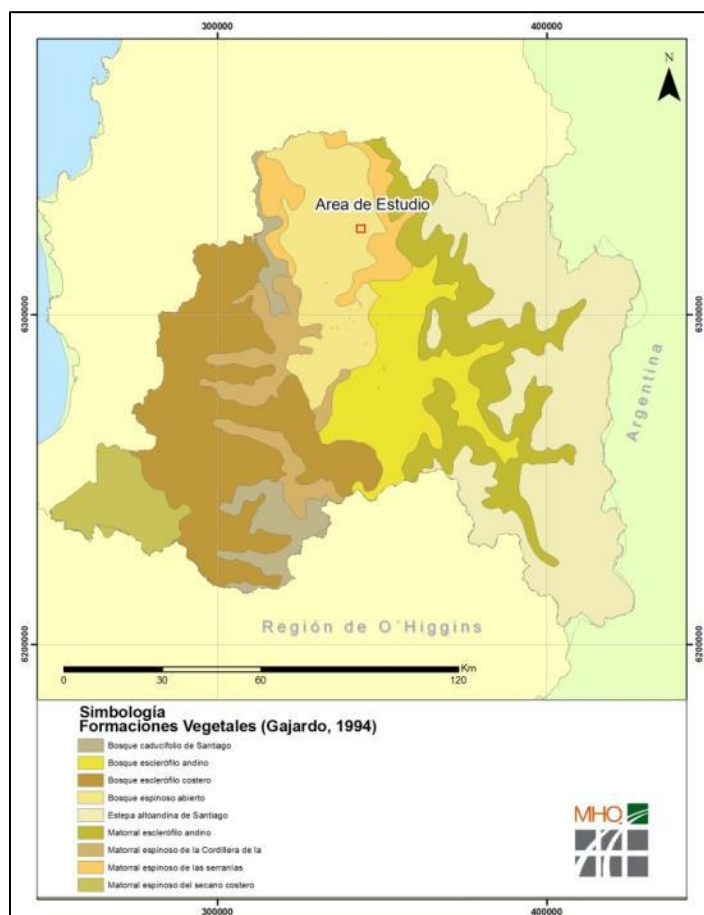
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta vegetación del Gajardo (1994), el área de estudio se inserta en la formación vegetacional de el Bosque Espinoso Abierto, la cual está dominada por arbustos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. El autor destaca que gran parte del territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, existiendo pequeños bosquetes representativos de la situación original (una estrata arbórea y/o arbustiva acompañada de una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana).

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio

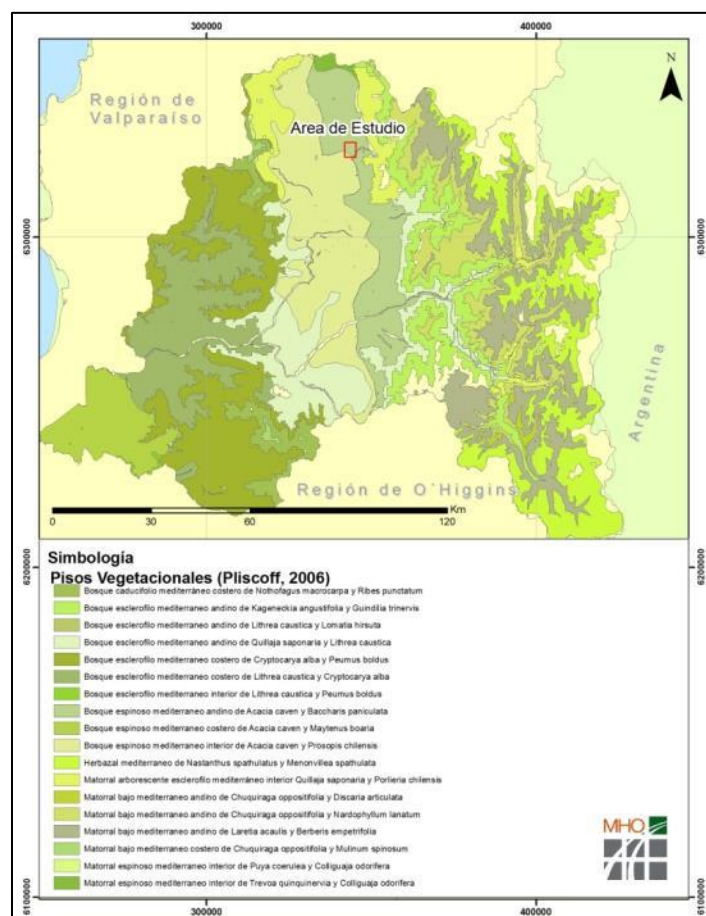


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plissock (2006), el área de estudio se inserta en el Piso Vegetacional denominado Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, el cual corresponde a un matorral espinos arborecente abierto, encontrándose ocasionalmente algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria* “quillay”, *Lithrea caustica* “litre” y/o *Kageneckia oblonga* “bollén”. Las especies arbustivas más comunes son *Colliguaja odorifera* “colliguay”, *Retamilla trinervia* “crucero” y *Trevoa quinquenervia* “tralhuén”. En la estrata herbácea, que suele ser muy abundante en primavera, participan varias especies introducidas, como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Centaurea melitensis*, y nativas, principalmente *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plissock, 2006 para el área de estudio.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plissock (2006) en relación al área de estudio.



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plissock (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente

aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Bosque Espinoso Abierto	Bosque espinoso mediterráneo andino de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>

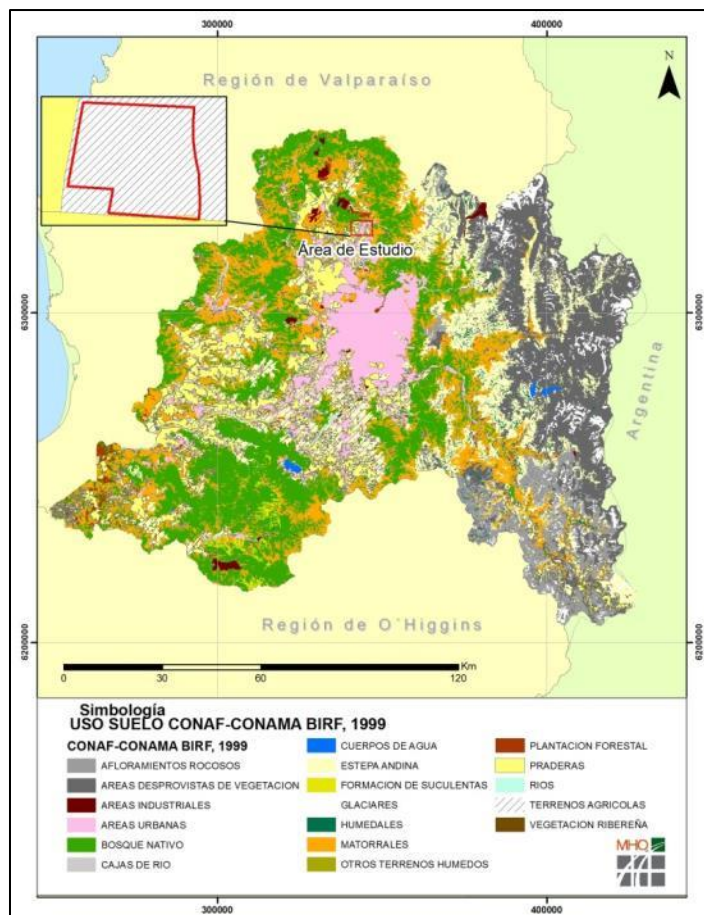
FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define el uso actual para el área de estudio como Terrenos Agrícolas.

La siguiente Figura muestra la localización de los usos actuales definidos por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 para el área de estudio.

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia en Base a CONAF-COMAMA BIRF, 1999

5.2 Resultados a Escala Local (Área de Estudio)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 12 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 12 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó.

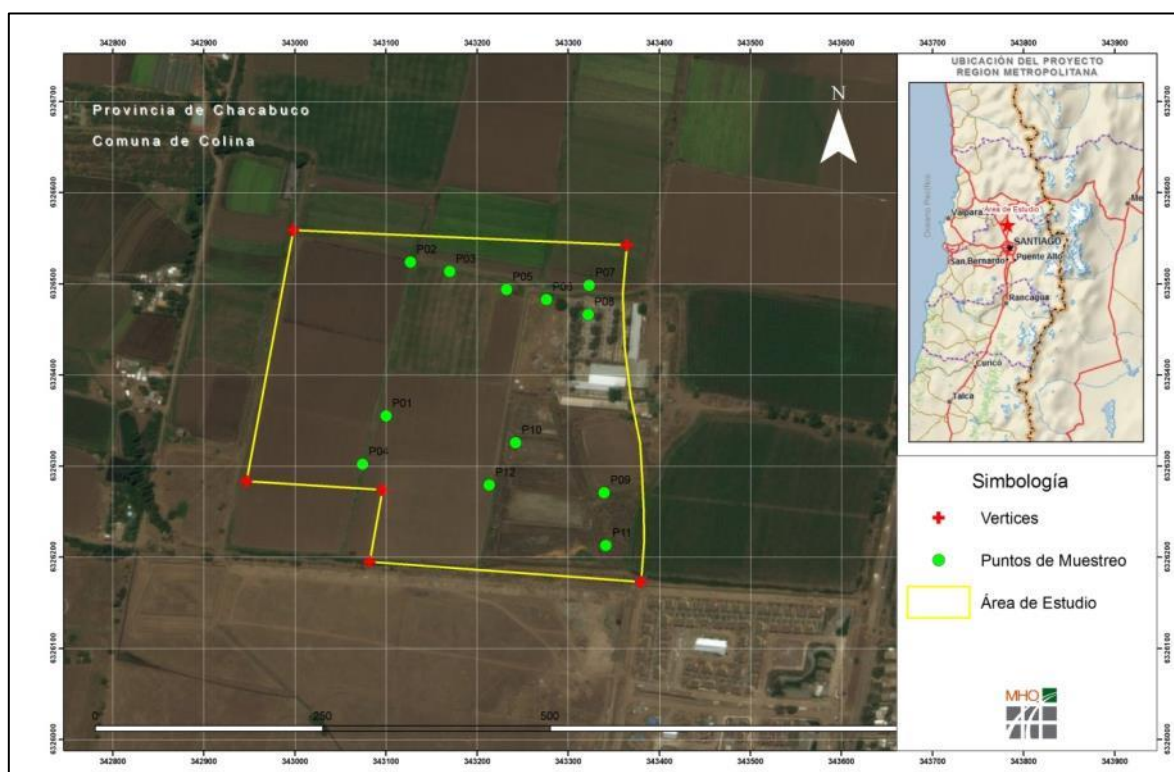
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	343.101	6.326.355	Terrenos Agrícolas
P02	343.127	6.326.524	Terrenos Agrícolas
P03	343.170	6.326.514	Terrenos Agrícolas
P04	343.075	6.326.302	Terrenos Agrícolas
P05	343.233	6.326.494	Terrenos Agrícolas
P06	343.276	6.326.483	Terrenos Agrícolas
P07	343.323	6.326.498	Terrenos Agrícolas
P08	343.322	6.326.466	Áreas Urbanas e Industriales
P09	343.340	6.326.271	Terrenos Agrícolas
P10	343.243	6.326.326	Herbazal Alóctono
P11	343.342	6.326.213	Herbazal Alóctono
P12	343.213	6.326.279	Terrenos Agrícolas

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.1 Vegetación a Escala Local

La superficie total del área de estudio equivale a 13,57 ha las cuales se distribuyen según lo indicado en la siguiente tabla.

Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio

Origen	Uso	Sub Uso	Formación	Superficie (ha)	Superficie (%)
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Caminos	Áreas Urbanas e Industriales	0,41	3,02%
Ambientes Modificados Con vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Instalaciones Agrícolas	Áreas Urbanas e Industriales	0,89	6,56%
Ambientes Intervenidos	Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas de <i>Allium schoenoprasum</i>	0,5	3,68%
			Terrenos Agrícolas de <i>Brassica oleracea</i>	0,59	4,35%
			Terrenos Agrícolas Lactuca sativa	8,43	62,12%
			Terreno Agrícola Arado	0,48	3,54%
Ambientes Naturales	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Avena fatua</i>	0,36	2,65%
			Herbazal Alóctono de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Rumex crispus</i>	1,91	14,08%
TOTAL				13,57	100,00%

FUENTE: Elaboración Propia

Es importante destacar que el proyecto presenta 0,41 ha de ambientes modificados sin vegetación; 3,16 ha de ambientes modificados con vegetación y 10 ha de ambientes intervenidos.

A continuación se describen los ambientes identificados en el área de estudio:

5.2.1.1 Ambientes Modificados sin vegetación

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 0,41 ha lo que equivale al 3,02%.

En esta condición, en el área de estudio se encuentran Áreas urbanas e industriales correspondientes a caminos y huellas.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados sin vegetación identificados.

Fotografía 5-1. Fisionomía Ambientes modificados sin vegetación



FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.1.1 Ambientes Modificados con vegetación

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, sin embargo, se encuentran sectores con arbolado plantado de *Schinus molle* en una antigua instalación de concreto con fines agrícolas.

La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 0,89 ha lo que equivale al 6,56%.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados con vegetación identificados.

Fotografía 5-2. Fisionomía Ambientes modificados con vegetación



FUENTE: Campaña de Terreno

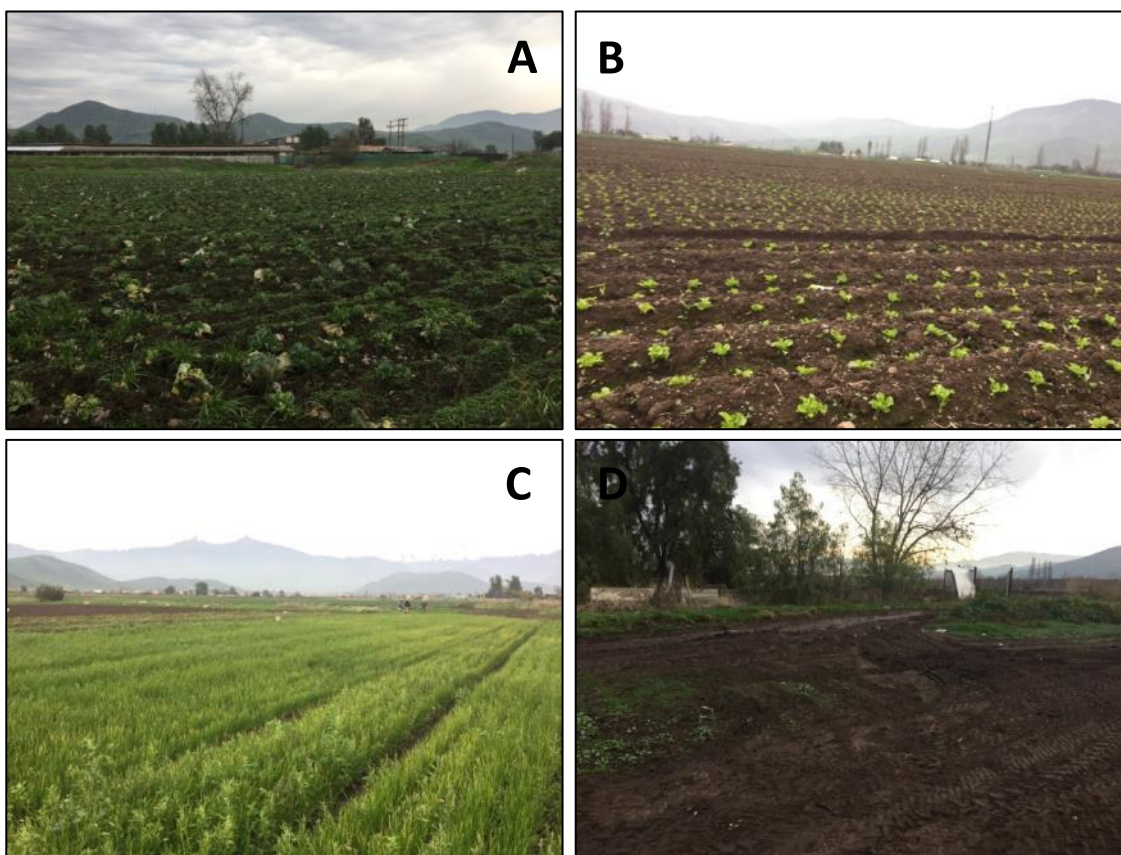
5.2.1.1 Ambientes Intervenidos (Terrenos Agrícolas)

Este tipo de ambiente presente en el área de estudio, define una formación vegetal donde la vegetación natural ha sido eliminada para el uso agrícola. En este contexto, en el área de estudio se presentan 4 tipos de terrenos agrícolas los cuales están determinados por el tipo de cultivo presente, estos corresponden a *Allium schoenoprasum*, *Brassica oleracea* y *Lactuca sativa* a los cuales se les añade un terreno agrícola que al momento de la prospección se encontraba recientemente arado.

En su conjunto los terrenos agrícolas abarcan una superficie de 10 ha lo que equivale al 73,69% del área de estudio

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Terrenos Agrícolas



A: Fisionomía Terreno Agrícola de *Brassica oleracea*; **B:** Fisionomía Terreno Agrícola de *Lactuca sativa*. **C:** Fisionomía Terreno Agrícola de *Allium schoenoprasum*; **D:** Fisionomía Terreno Agrícola recientemente arado.

FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.1.2 Ambientes naturales (Herbazal alóctono)

Este tipo de ambiente presente en el área de estudio, define una formación vegetal con fisionomía de herbazal alóctono que presenta un estrato herbáceo dominante. Cubre el 16,73% del área de estudio abarcando 2,27 ha. Se emplaza en suelos abandonados que actualmente han sido colonizados por herbáceas de origen introducido. En la actualidad posee algún grado de intervención lo que se ve reflejado por presencia de desperdicios de construcción observados en la visita de terreno.

La formación esta mayormente representada por hierbas anuales del tipo “Malezas” siendo *Holcus lanatus* la especie dominante acompañada frecuentemente de *Avena fatua* o de *Rumex crispus*.

El estrato arbóreo y arbustivo presenta un bajo desarrollo encontrándose individuos aislados de *Acacia caven* y *Baccharis linearis* por estrato respectivamente

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-4. Fisionomía Herbazal Aloctono



A: Fisionomía Herbazal Alóctono de *Holcus lanatus* y *Avena fatua* B: Fisionomía Herbazal de Alóctono *Holcus lanatus* y *Rumex crispus*

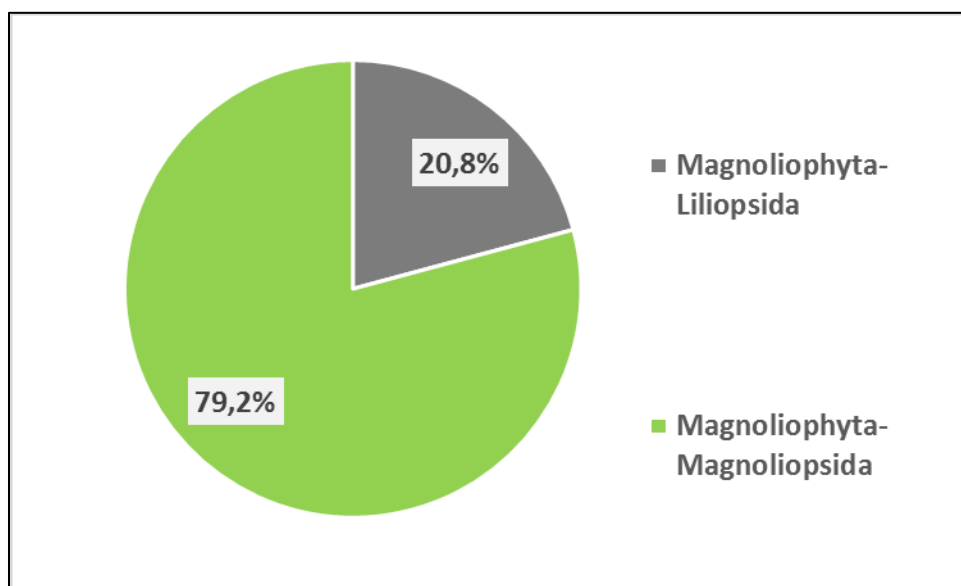
FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.1 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 24 especies de plantas vasculares. Cabe destacar que todas las especies fueron determinadas a nivel de especie.

Del total de 24 especies; todas se clasifican en la división taxonómica Magnoliophyta, perteneciendo 19 (79.2%) a la sub división Magnoliopsida y 5 (20.8%) a la sub división Liliopsida como se puede apreciar en la siguiente figura.

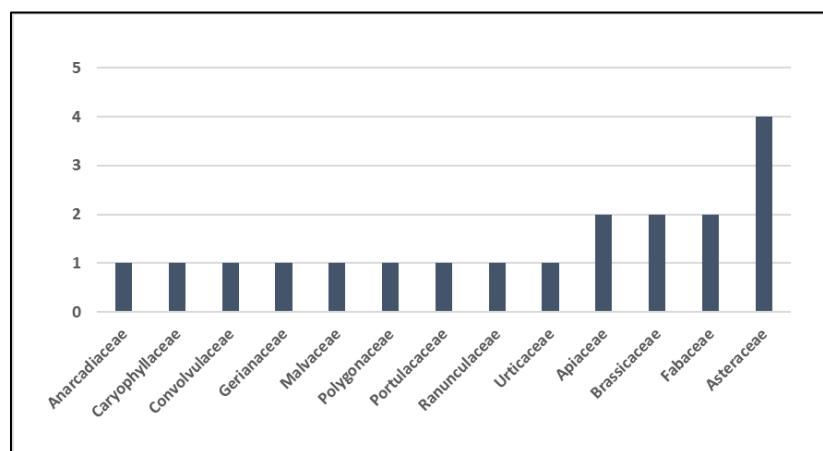
Figura 5-5. Representación de División y sub divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

En relación a la diversidad de familias taxonómicas, la sub división Magnoliopsida está representada por 13 familias, siendo la familia Asteraceae la que posee la mayor concentración de especies (4 taxas), seguida por las familias familias Fabaceae, Brassicaceae y Apiaceae con 2 taxas cada una respectivamente como se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 5-6. Relación entre riqueza de especies en relación a las familias taxonómicas de la sub división Magnoliopsida

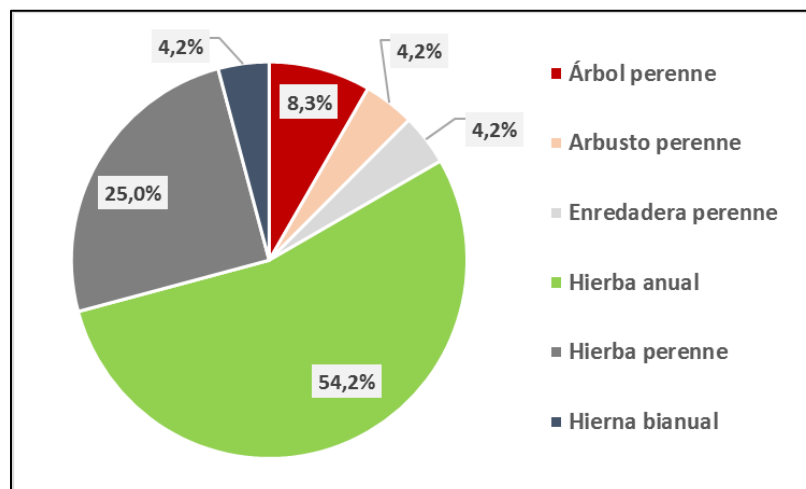


Fuente: Elaboración propia

La diversidad de familias taxonómicas de la sub división Liliopsida está representada por las familias Poaceae con 4 especies y Amaryllidaceae con 1 especie.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, la mayoría de estas corresponden a herbáceas, las cuales se clasifican en hierbas anuales (13 especies), hierbas perennes (6 especies), 1 hierba bianual y 1 enredadera perenne. Dos especies corresponden a árboles perenes y 1 arbusto perenne como se grafica en la siguiente figura.

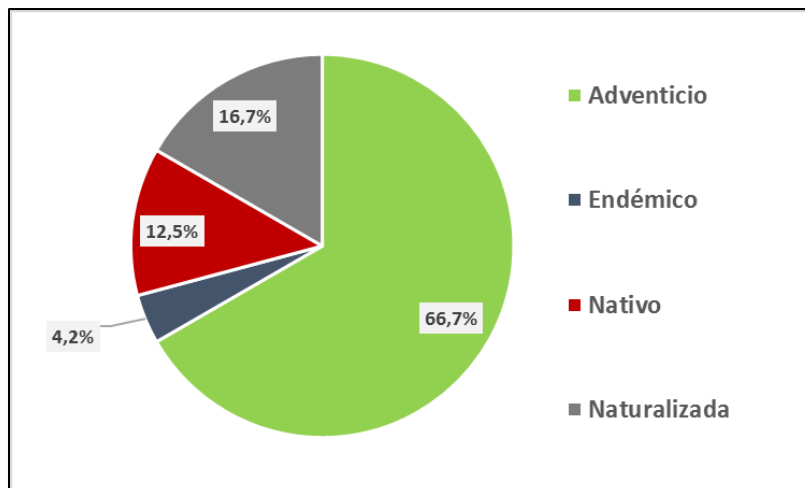
Figura 5-7. Representación del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

Por último, en relación al origen geográfico de las especies, cabe destacar que más del 50% de ellas son especies introducidas, registrándose un total de 16 especies adventicias, 4 naturalizadas, 3 nativas y solo 1 especie endémicas como se detalla en la siguiente figura.

Figura 5-8. Origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de invierno en el área de estudio.

Tabla 5-4. Listado florístico del área de estudio

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus molle</i> L. var. <i>molle</i>	Pimiento boliviano	Nativo	Árbol perenne
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Adventicio	Hierba anual
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Adventicio	Hierba anual
	Asteraceae	<i>Baccharis paniculate</i> DC.	Romerillo	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo pequeño	Naturalizada	Hierba perenne
		<i>Lactuca sativa</i> L.	Lechuga	Adventicio	Hierba anual
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Adventicio	Hierba anual
	Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> L.	Repollo	Adventicio	Hierba bianual
		<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	Adventicio	Hierba

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
		(L.) All.			anual
	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Adventicio	Hierba anual
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corre-huela	Adventicio	Enredadera perenne
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina var. <i>caven</i>	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Naturalizada	Hierba perenne
	Gerianaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Adventicio	Hierba anual
	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Adventicio	Hierba perenne
	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Adventicio	Hierba perenne
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Adventicio	Hierba anual
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	Botón de oro	Adventicio	Hierba anual
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Naturalizada	Hierba anual
Magnoliophyta-Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Cebollín	Naturalizada	Hierba perenne
	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	Adventicio	Hierba anual
		<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Pasto largo	Nativo	Hierba anual
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. var. <i>halepense</i>	Maicillo	Adventicio	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que ninguna de las especies registradas en el área de estudio se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo a los trece Decretos Supremos regulados por el MMA; así como tampoco en alguna de las categorías propuestas en los instrumentos indicativos correspondientes para el parrea de estudio.

Finalmente se detalla a continuación el análisis de singularidades ambientales de la flora del área de estudio en función de lo establecido por CONAF (2014).

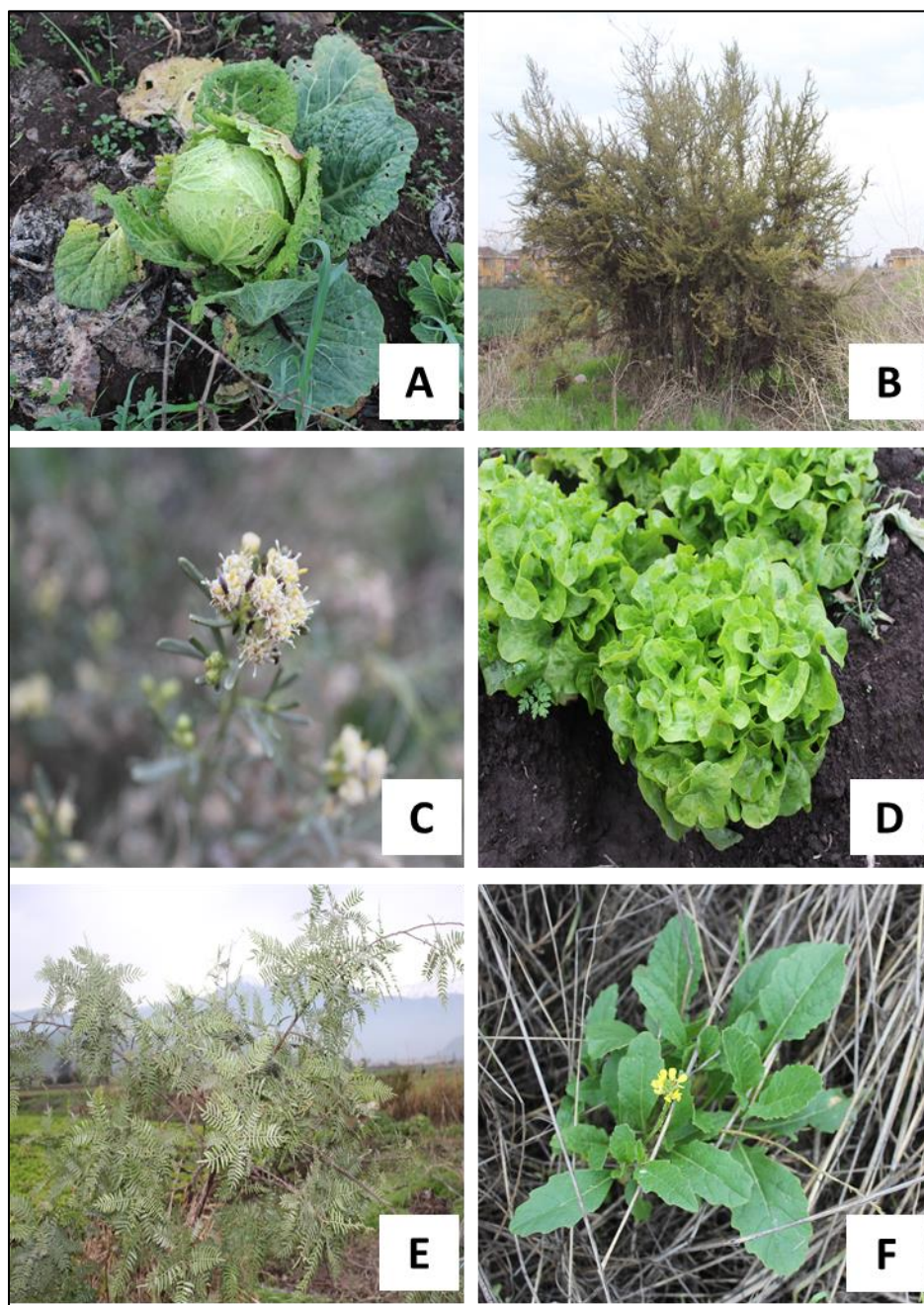
Tabla 5-5. Análisis de singularidad de la flora del área de estudio

Singularidad	Definición para el área de estudio
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificados en categoría de conservación	No aplica
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No aplica
Presencia de especies endémicas	Se registró una especie endémica correspondiente a la arbustiva <i>Baccharis paniculata</i>
Presencia de especies de distribución restringida	No aplica
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No aplica
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	No aplica
Otras singularidades	No aplica

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2014

En el siguiente set fotográfico se presentan algunas imágenes de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.

Fotografía 5-5. Imágenes de especies de flora vascular registradas en el área de estudio



A: *Brassica oleraceae* (repollo); B: *Acacia caven* (espino); C: *Baccharis paniculata* (romerillo); D: *Lactuca sativa* (lechuga);
E: *Schinus molle* (pimiento boliviano); F: *Rapistrum rugosum* (yuyo).

Fuente: Elaboración propia

6 CONCLUSIONES

Se registraron un total de 24 especies de plantas vasculares en el área de estudio, de las cuales un 66.7% corresponden a especies adventicias (exóticas). Cabe destacar que el 83.3% de las especies identificadas corresponden a herbáceas, de las cuales la mayoría son denominadas malezas, es decir, especies oportunistas, indeseables en las comunidades biológicas y muy comunes en sistemas abiertos de praderas con presencia de producción agrícola de cortas rotaciones. Dado lo anterior, el área de estudio se caracteriza por poseer un índice de Antropización Muy Alto (66.7%) de acuerdo con la metodología propuesta por González (2000), no existiendo vegetación relictas, ni comunidades vegetales compuestas por especies nativas y/o endémicas. Solo se registró una especie endémica (*Baccharis paniculata*, con solo un individuo aislado) y tres especies nativas (*Acacia caven*, *Schinus molle* y *Bromus berterioanus*), representadas por individuos aislados que no forman comunidades vegetacionales en el caso de *A. caven*.

Ninguna de las especies de planta vasculares se encuentra clasificada en alguno de los Decretos de Clasificación de Especies del MMA, así como tampoco en los instrumentos indicativos aplicables para el área de estudio.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Martcorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Martcorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Conjunto Habitacional La Reina

[REVISIÓN 0] |

Apéndice 1: Cartografía Temática Área de Estudio